

< Discrete-time Riccati Equations 8/19 >

* Discrete time의 필요한 이유

: Finite LQR은 연속된 시간 t 에 대해 control vector를 반환한다. 그러나 실제 컴퓨터는 몇 Hz로 주기로 Δt 를 측정하고 u 를 반환한다. 따라서 $x_k = x(\underbrace{k\Delta t}_t)$ 형태로 재구성되어

step이 증가되고 dynamics를 $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$ 으로 표현한다

* 기본 dynamics

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$

$$J = \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k)}_{0 \sim N-1 \text{ 동안 제어하여 발생한 비용}} + \underbrace{x_N^T Q_F x_N}_{N \text{ step에서 발생하는 최종 비용}}$$

$$Q = Q^T \geq 0$$

$$R = R^T \geq 0$$

$$Q_F = Q_F^T \geq 0$$

* Cost-to-go function

0 step에서 시작해 N step으로 가는 도중 k step에서의 제어에 대해 생각해볼자. 이전 지나간 $0 \sim k-1$ step 부분은 더 이상 되돌리지 못한다. 그러나 J 를 최소화 한다는 것은

큰 목표 아래에서 k 이후의 step에 대해서 최소화하겠다는 의미이다.

$$V_k(x_k) = \min_{u_k, \dots, u_{N-1}} \left[\sum_{i=k}^{N-1} (x_i^T Q x_i + u_i^T R u_i) + x_N^T Q_F x_N \right]$$

V_k 를 현재 step에 집중해서 보기 위해 'k에서의 최적 선택 + $k+1 \sim N$ 에서의 최적 선택'으로 보게 되면 'k+1 ~ N에서의 최적 선택'은 그냥 $V_{k+1}(x_{k+1})$ 이다.

$$\hookrightarrow V_k(x_k) = \min_{u_k} [x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k + V_{k+1}(x_{k+1})]$$

$$S = S^T \geq 0$$

Terminal cost는 $V_N(x_N) = x_N^T Q_f x_N \rightarrow x_N^T S_N x_N$

Bellman equations를 정리하면

$$V_k(x_k) = \min_{u_k} [x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k + x_{k+1}^T S_{k+1} x_{k+1}]$$

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \text{ 대입}$$

$$V_k(x_k) = \min_{u_k} [x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k + (Ax_k + Bu_k)^T S_{k+1} (Ax_k + Bu_k)]$$

* $V_k(x_k)$ 정리

$$(Ax + Bu)^T S (Ax + Bu) = x^T A^T S A x + x^T A^T S B u + u^T B^T S A x + u^T B^T S B u$$

제곱항과가 스칼라이므로 transpose 관계인 $x^T A^T S B u = u^T B^T S A x$

$$V_k(x_k) = \min_{u_k} [x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k + x_k^T A^T S A x_k + 2u_k^T B^T S A x_k + u_k^T B^T S B u_k]$$

$$= \min_{u_k} [x_k^T (Q + A^T S_{k+1} A) x_k + 2u_k^T B^T S_{k+1} A x_k + u_k^T (R + B^T S_{k+1} B) u_k]$$

* optimal u_k

min 내부 식을 최소화하는 u_k 는 극소에서 찾는

$$(u^T (R + B^T S B) u + 2u^T B^T S A x) \text{를 미분하면 } 2(R + B^T S B)u + 2B^T S A x = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} u_k^* = -(R + B^T S_{k+1} B)^{-1} B^T S_{k+1} A x_k = -K_k x_k \\ K_k = (R + B^T S_{k+1} B)^{-1} B^T S_{k+1} A \end{cases}$$

* Riccati equation

$u^* \approx V_k(x_k)$ 에 넣어 정리하면

$$V_k(x_k) = x_k^T [Q + A^T S_{k+1} A - A^T S_{k+1} B (R + B^T S_{k+1} B)^{-1} B^T S_{k+1} A] x_k$$
$$= x_k^T S_k x_k$$

$$\Rightarrow S_k = Q + A^T S_{k+1} A - A^T S_{k+1} B (R + B^T S_{k+1} B)^{-1} B^T S_{k+1} A$$

$S_N = Q_f$ 를 알라서 뒤에서 앞으로 먹으로 이동해 $S_0 \sim S_{N-1}$ 까지 구해낸다.

(finite horizon 일때)

Infinite horizon 일 때는 $S_k \approx S_{k+1}$ 이 k 가 증가할수록 성립해

$$S = Q + A^T S A - A^T S B (R + B^T S B)^{-1} B^T S A \text{가 된다.}$$